

TODO PAY

FINANCIAL OPERATIONS

관리자 전체 기능 가이드

Administrator Complete Function Guide · v1.1

목차

01. 시스템 개요

- 플랫폼 소개
- 관리자 계층 구조
- 기본 접속 정보

02. 로그인 및 내 계정

- 관리자 로그인
- 내 계정 관리
- OTP 설정

03. 대시보드

- 오늘의 현황 카드
- 월간 통계
- 메뉴 구성

04. 하부 조직 관리 (사용자 관리)

- 계정 생성
- 권한 관리
- 비밀번호 초기화

05. 수수료 설정

- 수수료 종류
- 계층 구조 및 마진 계산
- 설정 방법

06. 회원 관리

- 회원 등록
- 가상계좌 발급
- 상태 관리

07. 거래 내역 (구매 처리)

- 구매 확인 처리
- 수수료 계산 흐름
- 거래 내역 조회

08. 출금 관리 (매장 출금)

- 출금 신청 흐름
- 승인 / 반려
- 출금 가능 시간

09. 잔액 관리

- 매장 잔액 (Store)
- 수수료 수익 잔액
- 수동 입력

10. 일자별 통계

- 통계 차트
- 일별 데이터 테이블

11. 공지사항

- 공지 작성
- 핀 고정 및 관리

12. 역할별 메뉴 접근 권한 요약

SECTION 01

시스템 개요

플랫폼 소개 · 관리자 계층 구조 · 기본 접속 정보

1.1 플랫폼 소개

TodoPay는 가상계좌 기반 구매 처리 및 매장 정산 관리를 위한 다단계 핀테크 어드민 플랫폼입니다. 슈퍼어드민부터 매장까지 5단계 계층 구조로 운영되며, 회원이 가상계좌로 구매금액을 전액 입금하면 매장이 플랫폼 이용 수수료를 부담하고, 수수료 차감 후의 순 금액이 매장 잔액에 적립됩니다. 매장은 적립된 잔액을 출금 신청하여 정산받습니다.

가상계좌 발급

회원별 전용 가상계좌를 발급하여 구매
입금 자동 추적 및 매핑

구매 확인 처리

관리자가 입금 확인 후 수수료 차감 →
매장 잔액 자동 적립

다단계 조직

5단계 계층 관리자 구조로 하위 조직 생
성 및 권한 제어

수수료 계층 배분

입금수수료(정액) + 이용수수료율(%)
로 계층별 마진 자동 정산

매장 출금 관리

매장이 적립 잔액에서 출금 신청 → 관리
자 승인 후 익일 정산

통계 & 리포트

일자별 구매액, 수수료, 매장 잔액 변동
추이 시각화

1.2 관리자 계층 구조



1.3 기본 접속 정보

관리자 로그인 페이지

URL [https://\[도메인\]/login](https://[도메인]/login)

테스트 계정

슈퍼어드민 superadmin / admin1234

본사 hq01 / test1234

총판 dist01 / test1234

대리점 agency01 / test1234

매장 store01 / test1234

⚠ 운영 환경에서는 반드시 초기 비밀번호를 변경하세요. 기본 계정 정보 노출 시 보안 사고로 이어질 수 있습니다.

SECTION 02

로그인 및 내 계정

관리자 인증 · 프로필 관리 · OTP 보안 설정

2.1 관리자 로그인

1 로그인 페이지 접속

브라우저에서 관리자 URL에 접속합니다. 로그인 성공 시 자동으로 대시보드로 이동합니다.

2 아이디 / 비밀번호 입력

상위 관리자로부터 부여받은 아이디와 비밀번호를 입력합니다.

3 OTP 인증 (활성화된 경우)

OTP가 활성화된 계정은 인증 앱(Google Authenticator 등)의 6자리 코드를 추가 입력해야 합니다.

2.2 내 계정 관리 (/profile)

기능	설명	제한 사항
이름 수정	자신의 표시 이름을 변경합니다	본인만 가능
비밀번호 변경	현재 비밀번호 확인 후 새 비밀번호로 변경	최소 6자 이상
내 정보 조회	역할, 권한, 상위 계정 정보 확인	조회만 가능

2.3 OTP 설정 (/otp)

구매 확인 및 출금 처리 시 OTP 인증을 요구하도록 설정할 수 있습니다. 설정은 자신의 계정에만 적용됩니다.

구매 OTP (depositOtpEnabled)

활성화 시 구매 확인 처리 전 OTP 코드 입력이 필요합니다.

출금 OTP (withdrawalOtpEnabled)

활성화 시 출금 승인/반려 처리 전 OTP 코드 입력이 필요합니다.

☒ OTP를 활성화하려면 Google Authenticator 등 TOTP 호환 인증 앱이 필요합니다. QR 코드 또는 시크릿 키로 앱에 등록하세요.

대시보드

실시간 플랫폼 현황 · 오늘의 통계 · 월간 요약

3.1 오늘의 현황 카드

대시보드 상단에는 오늘의 주요 지표를 한눈에 확인할 수 있는 요약 카드가 표시됩니다.

오늘 구매액

당일 구매 확인 완료된 거래의 총 원금
액 (수수료 차감 전)

오늘 출금액

당일 승인 완료된 매장 출금 요청의 총
금액

오늘 수수료

당일 발생한 수수료 합계 (입금수수료 +
이용수수료)

대기 중 출금

현재 승인 대기 중인 매장 출금 요청 건
수 및 금액

활성 가상계좌

현재 활성 상태인 회원 가상계좌 수

총 회원 수

플랫폼에 등록된 전체 회원 수

3.2 월간 통계

이번 달 누적 구매액, 출금액, 수수료를 요약하여 표시합니다.

☐ 대시보드 데이터는 실시간으로 반영됩니다. 구매 확인 또는 출금 승인 처리 즉시 수치가 업데이트됩니다.

3.3 메뉴 구성 전체 목록

메뉴명	경로	설명
대시보드	/dashboard	오늘의 현황 및 월간 요약 통계
출금 관리	/withdrawals	매장 출금 요청 승인·반려 처리
거래 내역	/transactions	구매 확인 처리 및 거래 내역 조회
잔액 관리	/balances	수수료 수익 잔액 현황 및 수동 입력
회원 관리	/members	회원 생성·조회·상태 관리
하부 조직 관리	/users	관리자 계정 생성 및 권한 설정
수수료 설정	/fees	계층별 수수료 배정
일자별 통계	/statistics	일자별 거래 차트 및 데이터
공지사항	/notices	공지 작성·수정·삭제
OTP 설정	/otp	구매/출금 OTP 인증 설정
내 계정	/profile	프로필 및 비밀번호 관리

SECTION 04

하부 조직 관리 (사용자 관리)

관리자 계정 생성 · 권한 설정 · 비밀번호 초기화

4.1 계정 생성

자신의 바로 아래 단계 역할의 관리자 계정을 생성할 수 있습니다. 슈퍼어드민은 모든 역할을 생성 가능합니다.

내 역할	생성 가능한 하위 역할
슈퍼어드민	본사·총판·대리점·매장 전체 생성 가능
본사 (HQ)	총판 계정 생성
총판 (Distributor)	대리점 계정 생성
대리점 (Agency)	매장 계정 생성
매장 (Store)	하위 계정 생성 불가

1 하부 조직 관리 메뉴 이동

좌측 사이드바에서 "하부 조직 관리"를 클릭합니다.

2 "새 계정 추가" 버튼 클릭

우측 상단의 추가 버튼을 눌러 계정 생성 폼을 엽니다.

3 정보 입력 후 저장

아이디, 이름, 비밀번호, 역할을 입력하고 저장합니다. 생성된 계정의 아이디/비밀번호를 해당 담당자에게 전달하세요.

4.2 권한 관리

각 관리자 계정에 세부 권한을 부여할 수 있습니다. 권한 변경은 상위 관리자만 가능합니다.

권한 유형	설명
읽기 전용 (Read-only)	조회만 가능, 데이터 수정 불가
관리자 (Admin)	전체 관리 기능 사용 가능
재무 (Finance)	구매 확인·출금 처리 및 정산 관련 기능 접근

⚠ 자기 자신의 권한을 변경하거나, 자기 계정을 삭제하는 것은 불가능합니다.

4.3 비밀번호 초기화

하위 관리자의 비밀번호를 직접 초기화할 수 있습니다. 사용자 목록에서 해당 계정의 "비밀번호 초기화" 버튼을 클릭하고 새 비밀번호(최소 6자)를 입력합니다. 본인 계정 비밀번호는 내 계정 페이지에서 변경합니다.

SECTION 05

수수료 설정

수수료 종류 · 계층 배분 구조 · 설정 방법

5.1 수수료 종류

TodoPay의 수수료는 모두 매장이 플랫폼 이용 대가로 부담합니다. 회원은 구매금액을 전액 입금하며, 수수료는 매장 잔액에서 차감됩니다. 세 가지 유형이 독립적으로 설정됩니다.

수수료 종류	단위	설명 (부담 주체: 매장)	적용 시점
입금수수료	원 (정액)	구매 1건당 매장이 부담하는 고정 수수료. 구매금액에서 차감 후 순 금액이 매장 잔액 적립	구매 확인 처리 시
이용수수료율	% (비율)	구매금액 × 요율 만큼 매장이 부담. 계층별 마진으로 자동 배분	구매 확인 처리 시
출금수수료	원 (정액)	매장 출금 1건당 매장이 부담하는 고정 수수료. 실시간에서 차감	매장 출금 신청 시

☑ 수수료는 매장이 이 서비스를 이용하는 대가로 부담합니다. 회원은 구매금액을 그대로 입금하며, 매장에 적립되는 금액은 구매금액 - 수수료 합계입니다. 매장에 수수료가 설정되지 않은 경우 0원/0%가 적용됩니다.

5.2 이용수수료율 계층 배분 구조

이용수수료율은 하위 계층으로 갈수록 높아지는 구조입니다. 매장이 플랫폼 이용 대가로 부담하는 요율은 매장(Store)에 설정된 이용수수료율이며, 각 계층은 자신의 상위보다 낮게 설정할 수 없습니다. 구매 확인 시 하위 요율과 상위 요율의 차이(마진)가 각 상위 계층의 수익으로 자동 배분됩니다.



수수료 부담 및 마진 배분 예시 (구매금액 100,000원, 입금수수료 500원, 매장 이용수수료율 3%)

회원은 100,000원 전액 입금. 매장이 수수료 3,500원(입금수수료 500원 + 이용수수료 3,000원)을 부담하며, 매장 잔액에는 96,500원이 적립됩니다. 이용수수료 3,000원은 아래와 같이 각 상위 계층에 자동 배분됩니다.

수익 계층	설정 요율	마진을 계산	배분 수익
대리점	2.0%	매장(3%) - 대리점(2%) = 1.0%	$100,000 \times 1.0\% = 1,000\text{원}$ 자동 배분
총판	1.5%	대리점(2%) - 총판(1.5%) = 0.5%	$100,000 \times 0.5\% = 500\text{원}$ 자동 배분
본사	1.0%	총판(1.5%) - 본사(1.0%) = 0.5%	$100,000 \times 0.5\% = 500\text{원}$ 자동 배분
본사(최상위)	—	본사 요율 1.0% 잔여	$100,000 \times 1.0\% = 1,000\text{원}$ 귀속

☒ 매장 잔액 적립 계산식:

매장 적립액 = 구매금액 - 입금수수료 - (구매금액 × 매장 이용수수료율)
= 100,000 - 500 - 3,000 = 96,500원

수수료 부담 주체는 매장입니다. 회원은 구매금액을 그대로 입금합니다.

5.3 수수료 설정 방법

1 수수료 설정 메뉴 이동

좌측 메뉴에서 "수수료 설정"을 클릭합니다.

2 대상 역할 탭 선택

상단 탭(본사/총판/대리점/매장)에서 수수료를 설정할 역할을 선택합니다.

3 수수료 입력

입금수수료(원), 이용수수료율(%), 출금수수료(원)를 각 항목에 입력합니다. 상위 계층의 이용수수료율(하한선)이 함께 표시되며, 이보다 낮게 설정 시 오류가 반환됩니다. 하위 계층 요율 ≥ 상위 계층 요율이어야 합니다.

4 저장

저장 즉시 적용됩니다. 이미 처리된 거래에는 소급 적용되지 않습니다.

☒ 하위 계층에 상위보다 낮은 이용수수료율 설정 시 서버에서 오류를 반환하며 저장되지 않습니다.

회원 관리

회원 등록 · 가상계좌 발급 · 상태 관리

6.1 회원 등록

회원은 두 가지 방법으로 등록됩니다. 회원은 특정 매장에 소속되며, 등록 즉시 전용 가상계좌가 발급됩니다.

방법 1 · 관리자 직접 등록

회원 관리 메뉴 → "회원 추가" 버튼 → 이름, 연락처, 매장코드 입력 후 저장. 등록 완료 즉시 가상계좌가 자동 발급됩니다.

방법 2 · 셀프 등록 링크

회원 관리 메뉴의 "등록 링크 복사" 버튼으로 링크를 복사해 회원에게 전달. 회원이 직접 정보를 입력하고 매장코드로 소속 매장에 등록합니다.

6.2 가상계좌 발급

회원 등록 시 전용 가상계좌(은행명 + 계좌번호)가 자동 발급됩니다. 회원은 이 계좌번호로 구매금액을 입금합니다. 재발급이 필요한 경우 아래와 같이 처리합니다.

1 회원 목록에서 대상 회원 선택

회원 관리 페이지에서 가상계좌를 재발급할 회원을 찾습니다.

2 "가상계좌 재발급" 버튼 클릭

해당 회원 행의 재발급 버튼을 클릭합니다. 이전 가상계좌는 즉시 비활성화됩니다.

⚠ 가상계좌 재발급 시 기존 계좌번호로 입금된 금액은 자동 매핑되지 않으므로 주의하세요.

6.3 회원 상태 관리

상태	설명	처리
활성 (Active)	정상 이용 가능 상태	구매 요청 및 로그인 허용
비활성 (Inactive)	일시 이용 중지 상태	구매 요청 차단, 로그인 차단

회원 목록의 상태 토글 버튼으로 즉시 활성/비활성 전환이 가능합니다.

6.4 회원 정보 수정 및 삭제

기능	설명	주의사항
정보 수정	이름, 연락처, 생년월일 수정 가능	수정 즉시 반영
삭제	회원 계정 완전 삭제 및 가상계좌 비활성화	복구 불가 · 거래 내역은 유지

거래 내역 (구매 처리)

구매 확인 처리 · 수수료 계산 흐름 · 거래 조회

7.1 구매 확인 처리 흐름

회원이 가상계좌로 구매금액을 입금하면 "대기 중" 상태로 목록에 표시됩니다. 실제 입금 확인 후 처리해야 매장 잔액에 반영됩니다.

1 거래 내역 메뉴 이동

좌측 메뉴에서 "거래 내역"을 클릭합니다. 상태 필터를 "대기 중"으로 설정하면 미처리 건만 확인됩니다.

2 실제 입금 확인

은행 또는 가상계좌 시스템에서 해당 금액이 실제로 입금되었는지 확인합니다.

3 "구매 확인" 버튼 클릭

확인 버튼을 누르면 수수료가 자동 계산되고 순 금액이 매장 잔액에 적립됩니다.

4 계층별 수수료 자동 배분

이용수수료의 각 계층 마진 금액이 해당 관리자의 수수료 수익 잔액에 자동 기록됩니다.

7.2 구매 확인 시 수수료 계산 (부담 주체: 매장)

회원은 구매금액 100,000원을 가상계좌로 전액 입금합니다.

매장이 플랫폼 이용 수수료를 부담하며, 수수료 차감 후 순 금액이 매장 잔액에 적립됩니다.

[예시] 입금수수료 500원, 이용수수료율 2% 설정 시

입금수수료: 500원 (정액, 매장 부담)

이용수수료: $100,000 \times 2\% = 2,000$ 원 (비율, 매장 부담)

총 수수료: 2,500원

매장 적립액: $100,000 - 2,500 = 97,500$ 원

7.3 거래 내역 조회 및 필터

필터	설명
거래 유형	구매(입금) / 출금 유형별 필터링
처리 상태	대기 중 / 완료 / 실패 상태별 필터링
날짜 범위	시작일~종료일 지정으로 기간 조회
조직 필터	총판/대리점/매장별 하위 거래 필터링 (역할 권한 범위 내)
검색	추적 번호 또는 계좌번호로 검색

7.4 거래 상태 구분

상태	설명
대기 중 (Pending)	회원이 구매 요청했지만 아직 관리자 확인 전
확인 완료 (Success)	관리자가 구매 확인 처리 완료, 매장 잔액에 적립됨
실패 (Failed)	처리 중 오류 발생

각 거래 행에서 원래 금액(수수료 차감 전), 매장 적립액, 총 수수료를 확인할 수 있습니다. 거래 목록에서 소속 매장/대리점/총판/본사 계층 정보도 함께 표시됩니다.

SECTION 08

출금 관리 (매장 출금)

매장 출금 신청 흐름 · 승인/반려 · 출금 가능 시간

8.1 매장 출금 흐름

매장(Store) 계정만 출금을 신청할 수 있습니다. 구매 확인으로 적립된 잔액 내에서만 출금이 가능하며, 출금 신청 즉시 잔액이 차감됩니다.

1 매장 로그인 후 출금 신청

매장 계정으로 로그인 → 출금 관리 메뉴에서 "출금 신청" 클릭 → 금액·계좌 정보 입력 후 신청

2 잔액 차감 및 대기

신청 즉시 해당 금액이 매장 잔액에서 차감되고 "대기 중" 상태로 등록됩니다. 출금 가능 시간(익일 10:00 KST)이 자동 설정됩니다.

3 관리자 검토 및 승인

상위 관리자가 출금 내역을 확인하고 승인 처리합니다. 출금 가능 시간 이후에만 승인할 수 있습니다.

4 실지급

승인 완료 후 입력된 계좌번호로 실제 지급 처리합니다.

☒ 출금 가능 시간: 신청 다음 날 오전 10:00 (KST 기준)

출금 가능 시간 이전에는 승인 버튼이 비활성화됩니다.

출금수수료는 매장이 부담합니다. 매장이 신청한 출금금액에서 수수료를 차감한 금액이 실제로 지급됩니다.

예) 출금 신청 50,000원, 출금수수료 500원 → 실지급 49,500원 (500원은 매장 부담)

8.2 출금 승인 / 반려

처리	설명	효과
승인	출금 가능 시간 이후 승인 처리	출금 승인 상태로 변경, 수수료 수익 잔액 기록
반려	반려 사유 입력 후 반려 처리	차감된 잔액이 매장에 복원됨

⚠ 반려 시 잔액이 복원되므로, 실제 입금이 이루어진 후에는 반려를 사용하지 마세요.

8.3 출금 상태 구분

상태	설명	처리 가능 액션
대기 중 (Pending)	신청 완료, 관리자 검토 대기	출금 가능 시간 이후 승인 / 반려
승인 (Approved)	관리자 승인 완료	없음 (처리 완료)
반려 (Rejected)	관리자 반려, 잔액 복원됨	없음 (처리 완료)

8.4 출금 현황 요약

대기 건수 / 금액

현재 승인 대기 중인 매장 출금 요청의
건수와 총 금액

승인 건수 / 금액

처리 완료된 승인 요청의 누적 건수와 금
액

오늘 지급 금액

당일 지급 완료 처리된 출금 총액

SECTION 09

잔액 관리

매장 잔액 · 수수료 수익 잔액 · 수동 입력

9.1 잔액 종류

TodoPay의 잔액은 계정 역할에 따라 두 가지 유형으로 구분됩니다.

매장 잔액 (Store Balance)

매장(Store) 계정 전용. 구매 확인 시 자동 적립, 출금 신청 시 차감됩니다. 잔액 관리 메뉴에서 현재 잔액과 대기 중 출금 금액을 확인할 수 있습니다.

수수료 수익 잔액

본사·총판·대리점 계정의 이용수수료 마진 수익 내역입니다. 구매 확인 시 각 계층의 마진이 자동 기록되며, 잔액 관리 메뉴에서 이력을 조회할 수 있습니다.

9.2 매장 잔액 현황 (매장 계정)

현재 잔액

구매 적립 누계 - 출금 신청 누계 = 현재 보유 잔액

대기 금액

승인 완료됐지만 아직 지급 전인 출금 금액

가용 잔액

현재 잔액에서 대기 금액을 제외한 실제 출금 가능 금액

9.3 수수료 수익 잔액 이력 (비 매장 계정)

이력 유형	발생 시점	방향
이용수수료 수당	구매 확인 처리 시 마진 자동 배분	수입 (+)
출금 수수료 기록	매장 출금 승인 처리 시	수입 (+)
수동 조정	잔액 관리 수동 입력 시	수입/지출

9.4 수동 입력 (슈퍼어드민 전용)

외부 입금, 정산 오류 정정 등 수동으로 잔액을 조정해야 할 경우 "수동 입력" 기능을 사용합니다.

분류	설명
충전 (Charge)	잔액 증가 처리 — 외부 입금을 수동으로 반영할 때
조정 (Adjustment)	오류 정정 등 잔액을 수동 보정할 때
지급 (Payment)	잔액 차감 처리 — 외부 지급을 수동으로 반영할 때

☑ 수동 입력은 잔액에 즉시 반영되며 취소가 불가능합니다. 금액과 분류를 반드시 재확인 후 처리하세요. 슈퍼어드민만 사용 가능합니다.

SECTION 10

일자별 통계

거래량 추이 차트 · 일별 데이터 테이블

10.1 통계 차트

일자별 통계 페이지는 기간 내 거래 데이터를 시각화하여 트렌드를 파악합니다. 역할에 따라 자신의 관리 범위 내 데이터만 표시됩니다.

구매 금액 추이

날짜별 구매(입금) 금액을 라인 차트로 표시. 구매량 변동 흐름 파악에 유용합니다.

거래 건수 추이

날짜별 구매/출금 건수를 차트로 표시. 거래 빈도 및 피크 타임 확인에 유용합니다.

10.2 날짜 범위 설정

기본 조회 기간은 최근 30일입니다. 달력 UI를 통해 시작일과 종료일을 직접 설정할 수 있습니다.

10.3 일별 데이터 테이블

컬럼	설명
날짜	해당 날짜 (YYYY-MM-DD)
구매 건수	확인 완료된 구매 거래 수
구매 금액	확인 완료된 구매 총액 (원금 기준)
출금 건수	승인 완료된 매장 출금 거래 수
출금 금액	승인 완료된 매장 출금 총액
수수료	해당 일 발생 총 수수료 (입금수수료 + 이용수수료)
순 금액	구매액 - 출금액 (수수료 차감 후)

SECTION 11

공지사항

공지 작성 · 핀 고정 · 수정 및 삭제

11.1 공지 작성

1 공지사항 메뉴 이동

좌측 메뉴에서 "공지사항"을 클릭합니다.

2 "새 공지 작성" 클릭

우측 상단 버튼을 클릭하여 작성 폼을 엽니다.

3 제목과 내용 입력 후 저장

"상단 고정" 옵션을 체크하면 목록 최상단에 고정됩니다. 저장 즉시 목록에 반영됩니다.

11.2 공지 관리 기능

기능	설명
상단 고정 (핀)	공지를 목록 최상단에 고정 표시. 중요 공지에 사용
수정	작성된 공지 제목/내용 수정. 수정 즉시 반영
삭제	공지 영구 삭제 (복구 불가)

☒ 상단 고정 공지가 여러 개인 경우 최신 순으로 정렬됩니다. 과도한 고정은 일반 공지 가독성을 저하시킬 수 있습니다.

SECTION 12

역할별 메뉴 접근 권한 요약

슈퍼어드민 · 본사 · 총판 · 대리점 · 매장별 기능 범위

메뉴 / 기능	슈퍼어드민	본사	총판	대리점	매장
대시보드	✓	✓	✓	✓	✓
거래 내역 조회	✓	✓	✓	✓	✓
구매 확인 처리	✓	✓	✓	✓	✓
출금 승인/반려	✓	✓	✓	✓	—
매장 출금 신청	—	—	—	—	✓
잔액 관리 조회	✓	✓	✓	✓	✓
잔액 수동 입력	✓	—	—	—	—
회원 관리	✓	✓	✓	✓	✓
하부 조직 관리	✓	✓	✓	✓	—
수수료 설정	✓	✓	✓	✓	—
수수료 조회	✓	✓	✓	✓	✓
일자별 통계	✓	✓	✓	✓	✓
공지사항	✓	✓	✓	✓	✓
OTP 설정	✓	✓	✓	✓	✓
내 계정	✓	✓	✓	✓	✓
전체 사용자 조회	✓	—	—	—	—

문의 및 지원

이 문서에 대한 문의사항은 슈퍼어드민 또는 시스템 운영팀에 문의하세요.

© 2026 TodoPay Financial Operations · Administrator Guide v1.1 · CONFIDENTIAL